

贯叶连翘药物相互作用研究进展

沈 燕¹, 罗启剑²

(1.上海市第十人民医院护理部, 上海 200072; 2. 复旦大学附属华山医院药剂科, 上海 200040)

[摘 要] 目的:介绍贯叶连翘的药物相互作用研究进展。方法:查阅近几年来国内外有关贯叶连翘药物相互作用的文献并进行综述。结果:贯叶连翘通过诱导细胞色素 P450 酶系以及改变 P 糖蛋白活性,改变多种药物的代谢行为,甚至引发严重不良事件。结论:应重视贯叶连翘的药物相互作用,合理使用。
[关键词] 贯叶连翘;细胞色素 P450 酶系统;P 糖蛋白;药物相互作用
[中图分类号] R 969.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-2838(2008)01-0063-03

Advances in research on drug interactions with *Hypericum perforatum*

SHEN Yan¹, LUO Qi-jian² (1. Department of Nursing, the 10th People's Hospital of Shanghai, Shanghai 200072, China; 2. Department of Pharmacy, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)
[ABSTRACT] **Objective:**To investigate the advance in research on drug interactions with *Hypericum perforatum* L.. **Methods:** The related articles in recent years on drug interactions with *Hypericum perforatum* L. are extensively reviewed. **Results:** *Hypericum perforatum* L. can alter metabolism behavior of many drugs and even cause serious adverse events by inducing the cytochrome P450 (CYP) 3A4 enzyme system and changing the activity of P-glycoprotein. **Conclusion:** Attention should be paid to such drug interactions and rational use of *Hypericum perforatum* L..
[KEY WORDS] *Hypericum perforatum* L.; cytochrome P-450 enzyme system; P-glycoprotein; drug interactions
[Pharm Care & Res, 2008, 8(1): 63-65]

贯叶连翘(*Hypericum perforatum* L.)又名圣约翰草(St. John's wort),为藤黄科植物,一直被认为是温和而安全的抗抑郁天然健康产品被广泛使用,成为西欧以及北美国家最畅销的植物药之一。然而越来越多的研究表明,贯叶连翘能够与很多药物发生相互作用,改变药物的体内代谢行为,甚至引发严重不良事件。本文就近几年有关其药物相互作用的文献进行综述,为临床合理用药提供参考。

1 贯叶连翘对细胞色素 P450 酶(CYP)以及 P 糖蛋白的影响

CYP 主要分布于肝脏组织中,参与大多数药物的体内代谢过程。其中 CYP3A4 是 CYP 最大的亚型,是人类药物代谢最重要的Ⅰ相酶。P 糖蛋白(P-glycoprotein)是分布于肠道以及血脑屏障中的一种转运蛋白,通过将药物外排而降低药物的生物利用度。

贯叶连翘中具有多种成分,已知的活性成分主要有金丝桃素、伪金丝桃素以及贯叶金丝桃素等。贯叶金丝桃素可以激活孕烷 X 受体(pregnane X receptor, PXR),是 CYP 尤其是 CYP3A4 的诱导剂^[1,2]。这种诱导作用具有剂量依赖性,随着贯叶连翘量的增加而增强,贯叶金丝桃素含量<1%的贯

叶连翘提取物几乎不改变其他药物的代谢行为^[3]。此外,贯叶金丝桃素以及槲皮素长期给药能够提高肠道 P 糖蛋白的转运活性,改变经胃肠道吸收药物的代谢过程^[4]。由于贯叶连翘在诱导 CYP3A4 活性的同时能够促进 P 糖蛋白的表达水平,因此经这两种途径代谢的药物与贯叶连翘同时使用时,其体内代谢过程会发生改变,引发药物相互作用。

2 与贯叶连翘发生相互作用的药物

一项有关贯叶连翘临床应用的回顾性分析,报道 22 项使用贯叶连翘的临床研究中,有 17 项出现其他药物的代谢行为改变^[5]。与贯叶连翘发生药物相互作用的药物主要包括以下几类。

2.1 强心苷 地高辛为一种重要的强心苷,其治疗指数非常狭窄,有效剂量与中毒量相近,任何会改变地高辛血药浓度的因素皆可能引起药品严重不良反应。地高辛为 CYP3A4 的底物,同时也是 P 糖蛋白的底物,应避免地高辛与贯叶连翘合用,必须合用时需要密切监测地高辛的血药浓度以及病人的心率变化,并及时进行剂量调整。Andelíc^[6]报道了一位 80

[作者简介] 沈 燕(1969-),女(汉族),护师。
E-mail: shenyan_sh@126.com
(C)1994-2025 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

岁的老人服用贯叶连翘茶,导致地高辛中毒,心电图显示窦性心动过缓以及二联律。有报道与平行安慰剂组比较,健康志愿者多次服用贯叶连翘提取物可使地高辛的血药谷浓度和峰浓度(C_{max})分别下降33%和26%($P<0.05$);连续使用贯叶连翘提取物10 d后,地高辛24 h血药浓度-时间曲线下面积($AUC_{0\sim24}$)下降25%^[7]。

2.2 免疫抑制剂 使用免疫抑制剂是治疗和预防器官移植术后排异反应的必要手段,而高浓度的免疫抑制剂可能会诱导肿瘤的复发,因此需要严格控制这类药物的血药浓度。环孢素A、西罗莫司、他克莫司及依维莫司都是通过CYP3A4进行脱甲基或羟化作用而代谢,P糖蛋白则调节其生物利用度,与贯叶连翘合用可使这些药物的血药浓度降至治疗水平以下。一肾移植病人连续服用贯叶连翘引发环孢素A血药浓度骤降,均值由210.0 ng/mL下降到81.1 ng/mL^[8]。连续服用贯叶连翘两周后,他克莫司在肾移植病人中 $AUC_{0\sim12}$ 由基线水平的180 ng·h·mL⁻¹下降到75.9 ng·h·mL⁻¹^[9]。在健康志愿者中,同时服用贯叶连翘可使他克莫司的口服清除率以及稳态表观分布容积明显提高^[10]。临床上应尽量避免贯叶连翘与上述免疫抑制剂的合用。而麦考酚吗乙酯(mycophenolate mofetil)和麦考酚酸(mycophenolic acid)则通过胃肠和肝脏葡萄糖醛酸转化酶代谢,与贯叶连翘无明显相互作用。

2.3 抗血小板药物 华法林经CYP1A2及CYP3A代谢成无活性的代谢物由尿液排泄,与贯叶连翘合用时,可能会增加病人的药物抵抗效应,增加血栓形成的风险,必须密切监测抗血栓药物凝血酶原时间的国际化标准比值(international normalized ratio of prothrombin time)^[11]。

2.4 口服避孕药 口服避孕药主要成分为孕激素和雌激素,其常用成分如炔雌醇、炔诺酮以及甲地孕酮等主要通过CYP3A4代谢。连续服用贯叶连翘可使炔诺酮在绝经前妇女体内的口服清除率增加[(8.2±2.7) L/h增加到(9.5±3.4) L/h, $P=0.042$],炔雌醇消除半衰期缩短[(23.4±19.5) h缩短到(12.2±7.1) h, $P=0.023$]^[12],可能导致避孕失败而意外妊娠,并增加女性出血风险^[13]。

2.5 抗HIV药物 研究发现非核苷类逆转录酶抑制剂如奈韦拉平、地拉韦啉、依法韦仑等,蛋白酶抑制剂如沙奎那韦、茚地那韦、利托那韦等,这两类药物主要经肝脏CYP3A4代谢。与贯叶连翘合用时,可能导致这两类药物血药浓度降低以及药效降低^[14]。

2.6 他汀类降血脂药物 绝大多数他汀类药物都通过CYP代谢,其中辛伐他汀、阿托伐他汀和洛伐他汀主要由CYP3A4亚型代谢。连续服用贯叶连翘可显著降低健康志愿者体内辛伐他汀活性代谢物辛伐他汀羧基酸的血药浓度以及 $AUC_{0\sim24}$ ^[15]。由于普伐他汀通过肝脏胞浆酶转化,不通过细胞色素酶代谢,与贯叶连翘不发生相互作用。

2.7 抗精神障碍药物 三环类抗抑郁药以及苯二氮䓬类药物的代谢都依赖CYP3A4进行,与贯叶连翘合用可能导致药物作用减弱甚至丧失。连续服用贯叶连翘使病人体内阿米替林的AUC下降22%,其代谢产物去甲替林的AUC下降41%^[16],可显著减弱阿米替林的抗抑郁作用。连续服用贯叶连翘可显著提高绝经前妇女体内咪唑唑仑(midazolam)的口服清除率(oral clearance)^[12],使健康志愿者体内夸西泮的 C_{max} 和 $AUC_{0\sim48}$ 分别下降8.7 ng/mL以及55 ng·h·mL⁻¹,使尿中6β-羟基皮质醇与皮质醇的比例(可反映CYP3A4的活性)升高2.1倍^[17]。

2.8 其他药物 连续服用贯叶连翘可以降低伊伐布雷定(ivabradine)在健康志愿者体内的 C_{max} 和AUC^[18],可以降低伊立替康(irinotecan)对大鼠体重的影响,减少其胃肠道和血液毒性,长期使用贯叶连翘可使伊立替康代谢产物SN-38的糖脂化作用下降45%^[19]。

3 结论和展望

贯叶连翘对肝微粒体细胞色素酶以及对P糖蛋白活性的改变具有明显的临床意义,可引起多种药物体内动力学和药效学的改变。因此,必须重视前述各种药物与贯叶连翘的相互作用,进一步推进临床合理应用贯叶连翘。

[参考文献]

- [1] Mannel M. Drug interactions with St John's wort: mechanisms and clinical implications[J]. Drug Saf, 2004, 27(11): 773-797.
- [2] Moore L B, Goodwin B, Jones S A, et al. St. John's wort induces hepatic drug metabolism through activation of the pregnane X receptor[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2000, 97(13): 7500-7502.
- [3] Madabushi R, Frank B, Drewelow B, et al. Hyperforin in St. John's wort drug interactions[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62(3): 225-233.
- [4] Weber C C, Kressmann S, Fricker G, et al. Modulation of P-glycoprotein function by St John's wort extract and its major constituents[J]. Pharmacopsychiatry, 2004, 37(6): 292-298.
- [5] Mills E, Montori V M, Wu P, et al. Interaction of St John's

- wort with conventional drugs; systematic review of clinical trials[J]. BMJ, 2004, 329(7456):27-30.
- [6] Andelic S. Bigeminy—the result of interaction between digoxin and St. John's wort[J]. Vojnosanit Pregl, 2003, 60(3):361-364.
- [7] Johne A, Brockmüller J, Bauer S, *et al*. Pharmacokinetic interaction of digoxin with an herbal extract from St John's wort (*Hypericum perforatum*) [J]. Clin Pharmacol Ther, 1999, 66(4):338-345.
- [8] Beer A M, Ostermann T. St. John's wort; interaction with cyclosporine increases risk of rejection for the kidney transplant and raises daily cost of medication[J]. Med Klin (Munich), 2001, 96(8):480-483.
- [9] Mai I, Störmer E, Bauer S, *et al*. Impact of St John's wort treatment on the pharmacokinetics of tacrolimus and mycophenolic acid in renal transplant patients[J]. Nephrol Dial Transplant, 2003, 18(4):819-822.
- [10] Hebert M F, Park J M, Chen Y L, *et al*. Effects of St. John's wort (*Hypericum perforatum*) on tacrolimus pharmacokinetics in healthy volunteers[J]. J Clin Pharmacol, 2004, 44(1):89-94.
- [11] Jiang X, Williams K M, Liauw W S, *et al*. Effect of St John's wort and ginseng on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy subjects[J]. Br J Clin Pharmacol, 2004, 57(5):592-599.
- [12] Hall S D, Wang Z, Huang S M, *et al*. The interaction between St John's wort and an oral contraceptive [J]. Clin Pharmacol Ther, 2003, 74(6):525-535.
- [13] Murphy P A, Kern S E, Stanczyk F Z, *et al*. Interaction of St. John's wort with oral contraceptives; effects on the pharmacokinetics of norethindrone and ethinyl estradiol; ovarian activity and breakthrough bleeding [J]. Contraception, 2005, 71(6):402-408.
- [14] Tuset Creus M, López Cortés L F, Escobar Rodríguez I, *et al*. Interactions that can compromise response to antiretroviral therapy [J]. Enferm Infecc Microbiol Clin, 2006, 24(Suppl 2):19-28.
- [15] Sugimoto K, Ohmori M, Tsuruoka S, *et al*. Different effects of St John's wort on the pharmacokinetics of simvastatin and pravastatin[J]. Clin Pharmacol Ther, 2001, 70(6):518-524.
- [16] Johne A, Schmider J, Brockmüller J, *et al*. Decreased plasma levels of amitriptyline and its metabolites on comedication with an extract from St. John's wort (*Hypericum perforatum*) [J]. J Clin Psychopharmacol, 2002, 22(1):46-54.
- [17] Kawaguchi A, Ohmori M, Tsuruoka S, *et al*. Drug interaction between St John's wort and quazepam [J]. Br J Clin Pharmacol, 2004, 58(4):403-410.
- [18] Portolés A, Terleira A, Calvo A, *et al*. Effects of *Hypericum perforatum* on ivabradine pharmacokinetics in healthy volunteers: an open-label, pharmacokinetic interaction clinical trial[J]. J Clin Pharmacol, 2006, 46(10):1188-1194.
- [19] Hu Z P, Yang X X, Chen X, *et al*. A mechanistic study on altered pharmacokinetics of irinotecan by St. John's wort [J]. Curr Drug Metab, 2007, 8(2):157-171.
- [收稿日期] 2007-09-27 [修回日期] 2008-01-07
[本文编辑] 阳凌燕 姚春芳

欢迎订阅《中国神经再生研究(英文版)》(NRR)杂志

《中国神经再生研究(英文版)》(NRR)是一本在神经再生研究领域具有国际水平、以英语为沟通平台的专业杂志,由卫生部主管、中国康复医学会主办,全球公开发行。CN 11-5422/R,ISSN 1673-5374。编委会具有学术权威性,国际编委 281 名,为来自全球 47 个国家的专业学者。NRR 为月刊,力求高质量、高时效出版(120~150 天),具有良好的国际影响力及学科专业影响力,已被下列国际及国内的著名数据库收录:美国《化学文摘》(CA);荷兰《医学文摘库/医学文摘》(EM);波兰《哥白尼索引》(IC);中国英文版科技期刊数据库(统计源期刊);中国科学引文数据库核心库(CSCD);中国学术期刊文摘。NRR 2008 年重点推出:神经干细胞研究、神经组织工程研究、中医药干预后神经元变化的分子生物学研究、神经再生的相关因子研究。电话: +86-24-23381085;传真: +86-24-23394178;咨询电邮: NRR30001@163.com;投稿电邮: sjzs101@163.com, sjzs102@163.com。国内订阅邮发代号: 8-585;本社订阅: 辽宁省沈阳 1234 邮政信箱;邮编: 110004;定价: 15 元/册。更多信息详见 www.sjzsjy.com

欢迎订阅 2008 年《中国组织工程研究与临床康复》(原《中国临床康复》)杂志

《中国组织工程研究与临床康复》是美国《化学文摘》(CA)、荷兰《医学文摘库/医学文摘》(EM)、俄罗斯全俄科学技术信息研究所数据库(VINITI)、波兰《哥白尼索引》(IC)、美国《剑桥科学文摘》(CA)、中国科技论文统计源期刊、中国中文(临床医学类)核心期刊、中国科学引文数据库等收录期刊。本刊 2005 年发表的文章,被美国《化学文摘》单篇收录率>50%,居中国区期刊第 1 位,居国际排名第 57 位。本刊为周刊,每周二出版,2008 年出版重点为生物材料、组织工程支架材料、口腔生物材料;组织工程产品研制以及组织构建;骨科植入体、脊柱植入体、心/脑/外周血管及血管植入物、人工假体、人工器官;干细胞基础及临床研究;器官/组织/细胞移植;康复工程等组织工程方面的研究。

本刊稿件一般 6 个月出版,符合“绿色特快通道”稿件承诺 3 个月内出版。电话: 024-23389106, 024-23384352;传真: 024-23388105;咨询电邮: CRTER30001@163.com;投稿电邮: kf23385083@sina.com, kf22838105@sina.com;网址: www.zglckf.com 邮发代号: 8-584;地址: 辽宁省沈阳 1200 邮政信箱;邮编: 110004;定价: 12 元/册。